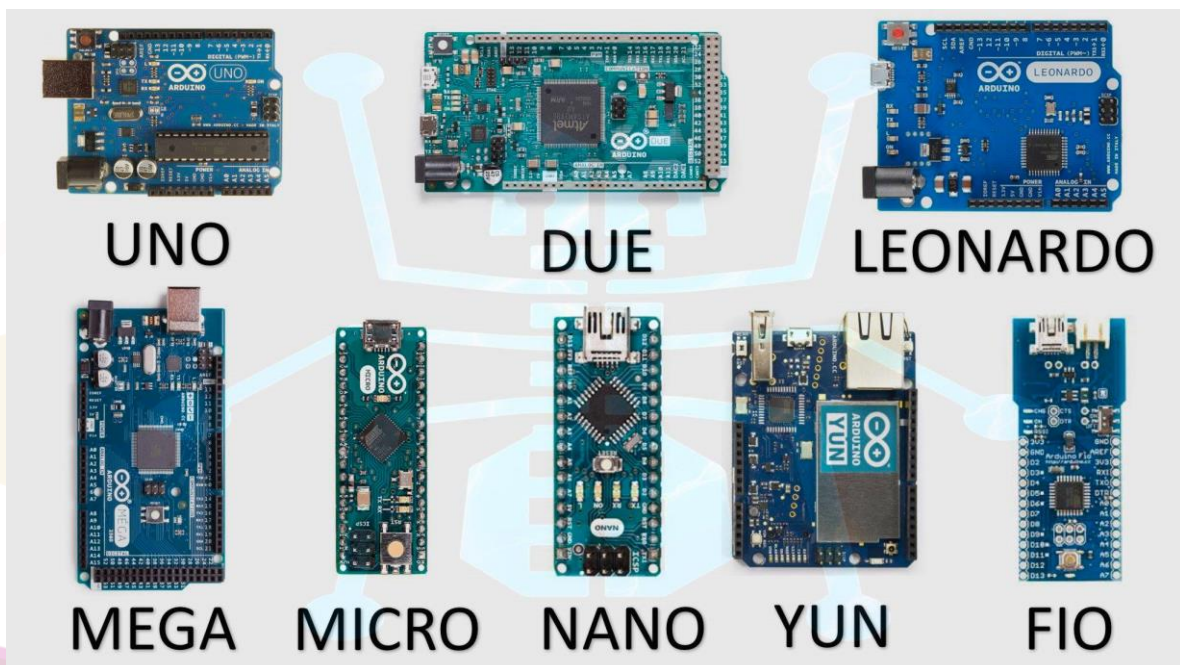


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

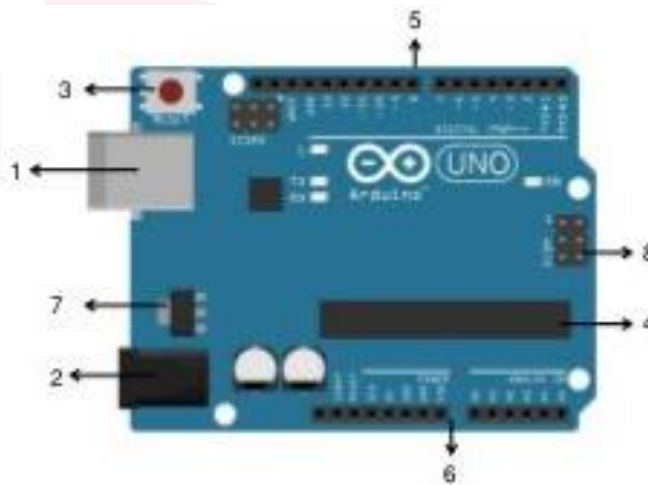
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- | | |
|---|---|
| 1 | <u>Conector USB: nos permite conectar nuestra Arduino a la PC, cargar nuestro código y alimentar la tarjeta.</u> |
| 2 | <u>Pug de Alimentación: nos permite alimentar nuestra tarjeta con voltaje de Corriente Continua de Siete (7) a Doce (12) voltios.</u> |
| 3 | <u>Botón de Reinicio: funciona para hacer correr el programa</u> |
| 4 | <u>Microcontrolador: Es la parte que procesa toda la información, es donde se graba el código, en el software de Arduino se conoce como "Sketch".</u> |
| 5 | <u>Pines digitales: Se utilizan para pulsaciones de botones o dispositivos que mandan o reciben información digital.</u> |
| 6 | <u>Pines analógicos: A través de estos se pueden medir cosas del mundo real como por ejemplo Temperatura</u> |
| 7 | <u>Regulador de voltaje: Permite una salida estable de Cinco (5) voltios independientemente del voltaje de entrada.</u> |
| 8 | <u>Led (Pin 13): El LED está conectado directamente al Pin 13 y contiene su respectiva resistencia, cada vez que el Pin 13 recibe u</u> |

¿Qué son señales Digitales?

Las Señales digitales son una señal discreta en el tiempo que adopta un número finito de niveles de valor, generalmente representados en forma binaria como secuencias de ceros y unos

¿Qué son señales Análogas?

Señal analógica es una señal física continua en el tiempo cuya amplitud puede tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo determinado.

¿Qué es una resistencia?

La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico.

¿Qué son las variables?

Una variable representa un contenedor o un espacio en la memoria física o virtual de una computadora, donde se almacenan distintos tipos de datos (valores) durante la ejecución de un programa.